Temporal 最高!
でも改めて「日付」について調べたら人類の負債すぎる件

西 悠太　/ 株式会社ダイニー

自己紹介

西 悠太 (Nishi Yuta)

21歳(重要、important)

V8 Contributor

Platform Engineer at Dinii Inc.

TSKaigi Staff

TypeScriptが好きです
V8にパッチを送るのも好きです
あと野球も好きです

@riya-amemiya



座学 8割、JS 2割ぐらい

Dateが生まれた背景

- 1995年5月、Brendan EichがNetscapeでJavaScriptを10日間で試作した
- DateはJava 1.0の `java.util.Date` を、バグも含めてそのまま写した
- 月が0から11なのも、2000年問題を抱えた年の扱いも、Javaから来ている
- Javaと連携するための選択だった
- Java側はJDK 1.1で `getYear` や `setMonth` を非推奨にした

Javaが次のバージョンで手放したAPIを
JavaScriptは30年以上使っている

Temporalが対応している主な暦

calendarId	暦
`iso8601`	拡張ISO 8601暦（デフォルト）
`gregory`	グレゴリオ暦
`buddhist`	仏滅紀元（タイなど）
`japanese`	日本の和暦（令和、平成など）
`chinese`	中国暦（旧暦）
`dangi`	韓国の旧暦
`hebrew`	ヘブライ暦（ユダヤ暦）
`islamic-umalqura` / `islamic-civil` / `islamic-tbla`	イスラム暦（ヒジュラ暦）
`indian`	インド国定暦
`coptic`	コプト暦
`ethiopic` / `ethioaa`	エチオピア暦

なんでこんなに種類があるんだっけ？

暦の元になる3つの周期

	何で決まるか	長さ
1日	地球の自転	約24時間
1か月	新月から次の新月まで（朔望月）	約29.53059日
1年	春分から次の春分まで（太陽年）	約365.24219日

どれもほかの周期の整数倍にならない

1年と月の満ち欠け

13か月だと1年を18.66日超える



経過 383 日　　新月から新月まで 13 回　　1年の終わりまで 0.00 日

暦の3つの種類

合わせるもの	calendarId
季節（太陽暦）	`iso8601`、`gregory`、`buddhist`、`japanese`、`indian`、`coptic`、`ethiopic`、`ethioaa`
月の満ち欠け（太陰暦）	`islamic-umalqura`、`islamic-civil`、`islamic-tbla`
両方（太陰太陽暦）	`chinese`、`dangi`、`hebrew`

グレゴリオ暦が生まれた背景

1582年10月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

- 前のユリウス暦は4年に1回うるう年で、太陽年より約11分長い
- 128年で1日ずれて、1582年には春分が3月11日ごろまで早まった
- 復活祭の日付を決める春分を、ニカイア公会議が決めた3月21日に戻す改暦
- 10月4日の次の日を10月15日にして、10日を消した

グレゴリオ暦

年	4で割り切れる	100で割り切れる	400で割り切れる	判定
2024	○	×	×	うるう年
1900	○	○	×	平年
2000	○	○	○	うるう年

- 1582年にローマ教皇グレゴリウス13世が定めた太陽暦
- 400年に97回うるう年を入れて、平均すると1年は365.2425日
- `iso8601` と `gregory` はどちらもこのグレゴリオ暦

タイの仏滅紀元が生まれた背景

- 仏滅紀元は釈迦の入滅を起点に年を数える紀年
- アユタヤ王朝の時代から使われてきた
- ラーマ5世が太陽暦を公式の暦にした
- 1912年、ラーマ6世が年の数え方を仏滅紀元に戻した
- 1941年に新年を1月1日へ移した

タイの仏滅紀元

- 月日はグレゴリオ暦と同じ
- 年は西暦に543を足して数える

インド国定暦が生まれた背景

- 当時のインドには30種類の暦があった
- 1952年、政府の科学産業研究評議会が暦法改革委員会を作った
- 委員長はメグナード・サハ
- インド全土で使う、正確で統一した暦として作られた

インド国定暦

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
日数	30か31	31	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30

- サカ紀元を使う太陽暦
- 西暦から78を引いた年で数える
- 新年は3月22日で、うるう年だけ3月21日

コプト暦とエチオピア暦が生まれた背景

- コプト暦はエジプトのコプト正教会が使ってきた暦
- ディオクレティアヌスが皇帝になった284年を元年にした
- この皇帝の時代の迫害にちなんで「殉教者紀元」と呼ぶ
- エチオピア暦は月の切り方が同じで、元年の置き方が違う

コプト暦とエチオピア暦

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日数	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5か6

- どちらも新年は9月11日、年によって9月12日
- 元年はコプト暦が西暦284年、エチオピア暦が西暦8年

イスラム暦が生まれた背景

- 622年、ムハンマドがメッカからメディナへ移住した
- この移住をヒジュラと呼び、その年を元年にした
- 637年か638年に、第2代カリフのウマルが決めた
- それまでのアラビアでは必要に応じて月を1つ足していた
- コーラン9章37節がこの月の入れ替えを禁じた

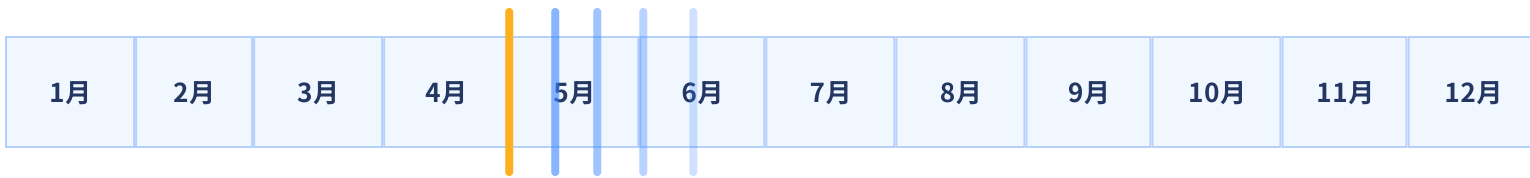
イスラム暦

- 月の満ち欠けだけに合わせる太陰暦
- 1年は12か月で354日か355日
- 西暦622年が元年
- 季節とのずれは直さない
- 同じ月が毎年約11日ずつ早く来る

islamic-umalquraのラマダン初日

イスラム暦で34年たつとほぼ同じ時期に戻る

グレゴリオ暦の1年



イスラム暦 **1474**年　　ラマダン初日 **2052年4月30日**

イスラム暦の計算方法

calendarId	決め方
`islamic-umalqura`	サウジアラビアが行政で使う方式
`islamic-civil`	30年に11回うるう年を入れる表で計算し、金曜日を元年の初日にする
`islamic-tbla`	`islamic-civil` と同じ表で、木曜日を元年の初日にする

多くのイスラム教国では日没後に三日月が見えた日から月を始める
だから実際の日付は地域で変わる

中国暦と韓国の旧暦の天文計算

- 月の始まりは天文計算で求めた新月の日
- 太陽の通り道を15度ずつ24に分けた24節気で季節を表す
- 24節気のうち12個を中気と呼び、中気を含まない月をうるう月にする
- 中国の計算方法は国家規格GB/T 33661-2017で決まっている
- 韓国の旧暦は韓国天文研究院が公表するデータを使う

中国暦と韓国の旧暦

- どちらも月を満ち欠けに合わせる太陰太陽暦
- 季節とずれてきたらうるう月を入れる
- 2025年は6月のあとにうるう6月が入って13か月
- 中国と韓国で計算に使うデータが違う
- 2027年の旧正月は中国で2月6日、韓国で2月7日

ヘブライ暦が生まれた背景

- もとは毎月、賢者たちが新しい月の始まりを決め、使者で各地に知らせていた
- 359年からはこの先の月と年をすべて計算で決めている
- 計算に使う1か月の平均は29日12時間44分3と1/3秒
- 観測で求めた平均29日12時間44分3秒との差は1秒未満

ヘブライ暦

年目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
月の数	12	12	13	12	12	13	12	13	12	12	13	12	12	13	12	12	13	12	13

- 月を満ち欠けに合わせる太陰太陽暦
- 新年は秋で、グレゴリオ暦の9月か10月
- うるう年は5番目の月のあとにうるう月を足して13か月
- 19年の6939.60日と235か月の6939.69日がほぼ同じ
- 19年たつと日付と季節がまた合う

和暦が生まれた背景

1872年12月30日	1872年12月31日	1873年1月1日
明治5年12月1日	**明治5年12月2日**	**明治6年1月1日**

- 日本も明治5年までは太陰太陽暦の天保暦を使っていた
- 明治5年12月3日を明治6年1月1日にして、太陽暦に切り替えた
- 改暦の布告から切り替えまで、わずか3週間ほど
- 年を数える元号は645年の大化のころから使われ始めた
- 明治からは天皇1代につき元号は1つ

和暦

1989年1月7日まで	1989年1月8日から	2019年4月30日まで	2019年5月1日から
昭和64年	**平成元年**	**平成31年**	**令和元年**

- 月日はグレゴリオ暦と同じ
- 年は元号で数える
- 元号法では皇位の継承があったときだけ元号を改める

これだけバラバラな暦を
Temporalはどう吸収してるのか？

2026年10月5日をそれぞれの暦で表す

```
Temporal.PlainDate.from("2026-10-05").withCalendar(calendarId);
```

calendarId	年月日
gregory	2026年10月5日
buddhist	2569年10月5日
indian	1948年7月13日
coptic	1743年1月25日
ethiopic	2019年1月25日
islamic-umalqura	1448年4月24日
chinese	2026年8月25日
dangi	2026年8月25日
hebrew	5787年1月24日
japanese	令和8年10月5日

`PlainDate` の中身

```
> const d = Temporal.PlainDate.from("2026-10-05")
> const h = d.withCalendar("hebrew")
> [h.year, h.month, h.day]
[ 5787, 1, 24 ]
> Temporal.PlainDate.compare(d, h)
0
```

- `PlainDate` が持つのはISO 8601の年月日と暦の2つ
- `year` や `month` はISO 8601の年月日から暦に従って計算する

`month` と `monthCode`

5786年	1 M01	2 M02	3 M03	4 M04	5 M05	6 M06	7 M07	8 M08	9 M09	10 M10	11 M11	12 M12	
5787年	1 M01	2 M02	3 M03	4 M04	5 M05	6 M05L	7 M06	8 M07	9 M08	10 M09	11 M10	12 M11	13 M12

- 5786年は平年、5787年はうるう年
- 5787年は6番目がうるう月で、`M06` の月は7番目にずれる
- `month` が同じ6でも別の月
- `monthCode` は同じ月ならどの年でも同じで、うるう月は `M05L`

うるう月の1年後

```
> const d = Temporal.PlainDate.from({ calendar: "hebrew", year: 5787, monthCode: "M05L", day: 1 })
> d.add({ years: 1 }).monthCode
'M06'
> d.add({ years: 1 }, { overflow: "reject" })
Uncaught RangeError
```

- 5788年は平年なので `M05L` の月がない
- 既定の `"constrain"` では `M06` に丸める

人類の負債を吸収して
いい感じに返してくれる
Temporal、すごい

参考資料

- Temporal: tc39.es/proposal-temporal
- Intl era and monthCode: tc39.es/proposal-intl-era-monthcode
- Wirfs-Brock, Eich: JavaScript: The First 20 Years
- Oracle: java.util.Date
- British Astronomical Association: Astronomical & physical constants
- NASA: Eclipses and the Moon's Orbit
- Inter gravissimas: Wikisource
- Royal Society of Thailand: Thai calendar eras
- CSIR: History of Calendar
- Coptic Orthodox Church: Diocletian and the Coptic calendar

参考資料

- Dar al-Ifta: The Hijra and the Islamic Calendar
- Quran.com: 9:37
- CLDR: Islamic Calendar Types
- 香港天文台: 二十四節氣
- Hong Kong Observatory: Gregorian-Lunar Calendar Conversion Table
- My Jewish Learning: The Jewish Leap Year Explained
- Peninei Halakha: The History of the Sanctification of the Moon
- Sefaria: Mishneh Torah, Sanctification of the New Month 6:3
- 国立天文台 暦Wiki: 元号、明治改暦
- e-Gov法令検索: 元号法

ご清聴ありがとうございました